

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** Ethyltriphenylphosphonium bromide  
**Product Description:** Ethyltriphenylphosphonium bromide  
**Cat No. :** 119040000; 119040250; 119041000; 119045000  
**Sinonim** Triphenyl(ethyl)phosphonium bromide.  
**No. CAS** 1530-32-1  
**Rumusan molekular** C20 H20 Br P

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 3 (H301) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan akuatik kronik                    | Kategori 2 (H411) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

**Kenyataan Bahaya**

H301 - Toksik jika tertelan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyltriphenylphosphonium bromide

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius

H411 - Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

### Tindak balas

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P330 - Berkumur

P337 + P313 - Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

P405 - Simpan di tempat berkunci

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                              | No. CAS   | Peratus berat |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| Phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide | 1530-32-1 | > 95          |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Terkena Mata                                     | Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pengingesan                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Penyedutan                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                    |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyltriphenylphosphonium bromide

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

**Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**  
**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Habuk halus yang bertebaran di udara mungkin mencucuh.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Oksida fosforus, Hidrogen bromida.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap per permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### **Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Halang pembentukan debu. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan menyedut (debu, wasap, kabus, gas). Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### **Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian**

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyltriphenylphosphonium bromide

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                    |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

Langkah-langkah Higin Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah

## **Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA**

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Rupa</b>            | Putih gading                 |
| <b>Keadaan Fizikal</b> | Serbuk Pepejal               |
| <b>Bau</b>             | Tidak berbau                 |
| <b>Ambang Bau</b>      | Tiada data tersedia          |
| <b>pH</b>              | Tiada maklumat yang tersedia |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyltriphenylphosphonium bromide

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                        |                                      |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Julat lebur/takat</b>               | 206.5 - 208.5 °C / 403.7 - 407.3 °F  |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia                  |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | Tiada maklumat yang tersedia         |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | > 200 °C / > 392 °F                  | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tidak berkenaan                      | Pepejal                                    |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tiada maklumat yang tersedia         |                                            |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia                  |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | Tiada data tersedia                  |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tidak berkenaan                      | Pepejal                                    |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | Tiada data tersedia                  |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tiada data tersedia                  |                                            |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | 120 g/L (23°C)                       |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia         |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                      |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                       |                                            |
| Phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide  | -0.446                               |                                            |
|                                        | -0.69                                |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | Tiada data tersedia                  |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | > 275°C                              |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                       | Tidak berkenaan                      | Pepejal                                    |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               | Tiada maklumat yang tersedia         |                                            |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia         |                                            |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C <sub>20</sub> H <sub>20</sub> Br P |                                            |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 371.26                               |                                            |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya** **Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyltriphenylphosphonium bromide

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

Agen mengoksida yang kuat.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Oksida fosforus. Hidrogen bromida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

Oral

Kategori 3

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

| Komponen                              | LD50 Mulut      | LD50 Dermis               | LC50 Penyedutan           |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide | 200 mg/kg (rat) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 2

##### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

(e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

(f) kekarsinogenan; Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

(g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

(h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada maklumat yang tersedia.

##### (j) bahaya aspirasi;

Tidak berkenaan

Pepejal

#### Kesan Mudarat Yang Lain

Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh

Tiada maklumat yang tersedia.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyltriphenylphosphonium bromide

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

**Endocrine Disrupting Properties** Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

| Komponen                              | Ikan Air Tawar                               | Telebuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| Phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide | LC50: 39,5 - 51,4 mg/L<br>96 h (Danio rerio) |         |                |           |

**Ketegaran dan keterdegradan**  
**Kekal di alam** Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                              | log Pow         | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide | -0.446<br>-0.69 | Tiada data tersedia        |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**  
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain** Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**  
**No. UN** UN2811  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** Pepejal toksik, organik, n.o.s. Phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyltriphenylphosphonium bromide

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN2811  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah Pepejal toksik, organik, n.o.s. Phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide

## IATA

No. UN UN2811  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah Pepejal toksik, organik, n.o.s. Phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen                              | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|---------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide | 216-223-3 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | -    | KE-34736 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethyltriphenylphosphonium bromide

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

21-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**